МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине «Математические основы баз данных»
по теме: «Оконные функции и аналитика данных»

Выполнил студент группы:
БВТ2505
Коновалова Варвара Вячеславовна

Проверил:
Быватов Семён Юрьевич

Москва 2026

Оглавление

Введение 3
Выполнение 4
Вывод 11

Введение

Цель и задачи работы:

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков использования оконных функций в СУБД PostgreSQL для аналитики данных, ранжирования, вычисления нарастающих итогов и анализа динамики показателей. Работа продолжает развитие базы данных «Онлайн-зоомагазин».

Задачи:

1. Построить рейтинг товаров по цене внутри каждой категории с помощью ROW_NUMBER, RANK и DENSE_RANK; пояснить, чем различаются их результаты на строках с равными значениями.

2. Для каждой категории вывести три самых дорогих товара (нумерация в окне и фильтрация через CTE).

3. Вычислить нарастающий итог выручки по дням оконной агрегатной функцией.

4. С помощью SUM(...) OVER (PARTITION BY ...) посчитать долю выручки каждого бренда в выручке его категории.

5. Применить LAG и LEAD для сравнения выручки текущего дня с предыдущим (вычислить прирост).

6. Решить одну из задач двумя способами - оконной функцией и обычной группировкой и пояснить, почему оконная функция здесь удобнее.

Выполнение

Лабораторная работа выполняется на основе базы данных «Онлайн-зоомагазин», спроектированной и наполненной в предыдущих лабораторных работах. Ниже приведены решения аналитических задач с использованием оконных функций.

1. **Рейтинг товаров по цене внутри категории (ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK)**

```
-- Запрос 1. Ранжирующие функции
SELECT c.name AS "Категория", p.title AS "Товар", p.price AS "Цена",
       ROW_NUMBER() OVER w AS rn,
       RANK() OVER w AS rnk,
       DENSE_RANK() OVER w AS dense_rnk
FROM products p JOIN categories c ON c.id = p.category_id
WHERE p.is_active = TRUE
WINDOW w AS (PARTITION BY p.category_id ORDER BY p.price DESC)
LIMIT 10;
```

Назначение: Запрос демонстрирует работу трех ранжирующих функций. PARTITION BY p.category_id разбивает товары на окна по категориям, а ORDER BY p.price DESC сортирует их внутри окон по убыванию цены.

	Категория text	Товар text	Цена numeric (12,2)	rn bigint	rnk bigint	dense_rnk bigint
1	Сухой корм	Сухой корм «Active» №959	4854.57	1	1	1
2	Сухой корм	Сухой корм «Active» №839	4820.68	2	2	2
3	Сухой корм	Сухой корм «Sensitive» №5…	4809.37	3	3	3
4	Сухой корм	Сухой корм «Premium» №2…	4765.20	4	4	4
5	Сухой корм	Сухой корм «Active» №324	4714.14	5	5	5
6	Сухой корм	Сухой корм «Active» №804	4686.74	6	6	6
7	Сухой корм	Сухой корм «Light» №547	4661.04	7	7	7
8	Сухой корм	Сухой корм «Sensitive» №2…	4630.33	8	8	8
9	Сухой корм	Сухой корм «Classic» №716	4617.52	9	9	9
10	Сухой корм	Сухой корм «Sensitive» №1…	4617.21	10	10	10

Объяснение: На строках с одинаковой ценой ROW_NUMBER продолжает присваивать уникальные номера (2, 3), RANK дает одинаковый ранг, но пропускает следующий (2, 2, 4), а DENSE_RANK дает одинаковый ранг без пропусков (2, 2, 3).

2. Топ-3 самых дорогих товара в каждой категории

```
-- Запрос 2. Топ-3 товара в группе
WITH ranked_products AS (
    SELECT c.name AS category, p.title, p.price,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.category_id ORDER BY
p.price DESC) AS rn
    FROM products p JOIN categories c ON c.id = p.category_id
    WHERE p.is_active = TRUE
)
SELECT category AS "Категория", title AS "Товар", price AS "Цена"
FROM ranked_products
WHERE rn <= 3;
```

	Категория text	Товар text	Цена numeric (12,2)
1	Сухой корм	Сухой корм «Active» №959	4854.57
2	Сухой корм	Сухой корм «Active» №839	4820.68
3	Сухой корм	Сухой корм «Sensitive» №598	4809.37
4	Влажный корм	Влажный корм «Sensitive» №9…	4990.02
5	Влажный корм	Влажный корм «Light» №47	4970.58
6	Влажный корм	Влажный корм «Sensitive» №3…	4933.33
7	Мячи и фрисби	Мяч «Light» №977	4774.21
8	Мячи и фрисби	Мяч «Sensitive» №848	4750.56
9	Мячи и фрисби	Мяч «Sensitive» №13	4730.09
10	Когтеточки	Когтеточка «Classic» №206	4989.66
11	Когтеточки	Когтеточка «Sensitive» №858	4878.16
12	Когтеточки	Когтеточка «Sensitive» №908	4872.42
13	Ошейники и поводки	Ошейник «Classic» №196	4965.32
14	Ошейники и поводки	Ошейник «Premium» №475	4869.67
15	Ошейники и поводки	Ошейник «Premium» №465	4794.45
16	Шампуни и косметик…	Шампунь «Classic» №146	4968.75
17	Шампуни и косметик…	Шампунь «Sensitive» №833	4952.11
18	Шампуни и косметик…	Шампунь «Light» №7	4916.12
19	Лежанки	Лежанка «Active» №734	4976.34
20	Лежанки	Лежанка «Premium» №745	4960.22
21	Лежанки	Лежанка «Light» №377	4932.06

Назначение: Оконная функция ROW_NUMBER вычисляет порядковый номер товара по цене внутри каждой категории. Поскольку оконные

функции нельзя использовать напрямую в WHERE, запрос обернут в обобщенное табличное выражение (CTE). Внешний запрос оставляет только строки с rn <= 3.

3. Нарастающий итог выручки по дням

```
-- Запрос 3. Нарастающий итог
SELECT o.created_at::date AS "Дата",
       SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS "Выручка за день",
       SUM(SUM(oi.quantity * oi.unit_price)) OVER (ORDER BY
o.created_at::date) AS "Нарастающий итог"
FROM orders o JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
WHERE o.status <> 'cancelled'
GROUP BY o.created_at::date
ORDER BY "Дата"
LIMIT 5;
```

	Дата date	Выручка за день numeric	Нарастающий итог numeric
1	2025-10-...	77335.21	77335.21
2	2025-10-...	11017.72	88352.93
3	2025-10-...	57152.00	145504.93
4	2025-10-...	14457.49	159962.42
5	2025-10-...	7023.84	166986.26

Назначение: Запрос группирует выручку по дням (обычная агрегация GROUP BY). Затем оконная функция SUM с конструкцией OVER (ORDER BY date) последовательно складывает суммы за каждый день от начала выборки до текущей строки, формируя нарастающий итог.

4. Доля выручки бренда внутри категории

```
-- Запрос 4. Доля в группе
WITH brand_cat_rev AS (
    SELECT p.category_id, p.brand_id,
           SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS rev
    FROM order_items oi
    JOIN orders o ON o.id = oi.order_id
    JOIN products p ON p.id = oi.product_id
    WHERE o.status <> 'cancelled'
    GROUP BY p.category_id, p.brand_id
)
SELECT c.name AS "Категория", b.name AS "Бренд", bcr.rev AS "Выручка
бренда",
       SUM(bcr.rev) OVER (PARTITION BY bcr.category_id) AS "Выручка
```

```
категории",
       ROUND(bcr.rev / SUM(bcr.rev) OVER (PARTITION BY
bcr.category_id) * 100, 2) AS "Доля, %"
FROM brand_cat_rev bcr
JOIN categories c ON c.id = bcr.category_id
JOIN brands b ON b.id = bcr.brand_id
ORDER BY "Категория", "Доля, %" DESC;
```

	Категория text	Бренд text	Выручка бренда numeric	Выручка категории numeric	Доля, % numeric
1	Влажный корм	Hartz	297173.05	1536650.16	19.34
2	Влажный корм	Pedigree	222286.57	1536650.16	14.47
3	Влажный корм	Royal Canin	175105.55	1536650.16	11.40
4	Влажный корм	Beaphar	169719.95	1536650.16	11.04
5	Влажный корм	Pro Plan	140041.02	1536650.16	9.11
6	Влажный корм	Trixie	129481.05	1536650.16	8.43
7	Влажный корм	Четвероногий др...	128581.13	1536650.16	8.37
8	Влажный корм	Whiskas	110623.27	1536650.16	7.20
9	Влажный корм	Hill's	90349.08	1536650.16	5.88
10	Влажный корм	Ferplast	73289.49	1536650.16	4.77
11	Когтеточки	Trixie	219817.81	1081840.63	20.32
12	Когтеточки	Четвероногий др...	150130.47	1081840.63	13.88
13	Когтеточки	Whiskas	141291.52	1081840.63	13.06
14	Когтеточки	Ferplast	130900.83	1081840.63	12.10
15	Когтеточки	Royal Canin	115570.64	1081840.63	10.68
16	Когтеточки	Beaphar	115410.44	1081840.63	10.67
17	Когтеточки	Hartz	66757.60	1081840.63	6.17
18	Когтеточки	Hill's	59891.75	1081840.63	5.54
19	Когтеточки	Pedigree	49573.85	1081840.63	4.58
20	Когтеточки	Pro Plan	32495.72	1081840.63	3.00
21	Лежанки	Pro Plan	235310.41	1601974.20	14.69
22	Лежанки	Четвероногий др...	208383.86	1601974.20	13.01
23	Лежанки	Whiskas	181906.16	1601974.20	11.36
24	Лежанки	Beaphar	178332.16	1601974.20	11.13
25	Лежанки	Pedigree	176578.98	1601974.20	11.02

Total rows: 70 | Query complete 00:00:00.073

Назначение: SUM(...) OVER (PARTITION BY ...) используется для вычисления общей суммы по категории без потери детализации по

брендам. Это позволяет в одной строке разделить выручку бренда на выручку всей категории и получить процентную долю.

5. Сравнение с предыдущим днем (LAG/LEAD)

```
-- Запрос 5. LAG для сравнения с предыдущей строкой
WITH daily AS (
    SELECT o.created_at::date AS day,
           SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS rev
    FROM orders o JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
    WHERE o.status <> 'cancelled'
    GROUP BY o.created_at::date
)
SELECT day AS "Дата", rev AS "Выручка",
       LAG(rev) OVER (ORDER BY day) AS "Вчера",
       rev - LAG(rev) OVER (ORDER BY day) AS "Разница",
       ROUND((rev - LAG(rev) OVER (ORDER BY day)) / LAG(rev) OVER
(ORDER BY day) * 100, 2) AS "Рост, %"
FROM daily
ORDER BY day
LIMIT 5;
```

	Дата date	Выручка numeric	Вчера numeric	Разница numeric	Рост, % numeric
1	2025-10-...	77335.21	[null]	[null]	[null]
2	2025-10-...	11017.72	77335.21	-66317.49	-85.75
3	2025-10-...	57152.00	11017.72	46134.28	418.73
4	2025-10-...	14457.49	57152.00	-42694.51	-74.70
5	2025-10-...	7023.84	14457.49	-7433.65	-51.42

Назначение: Функция LAG() обращается к значению выручки из предыдущей строки (за вчерашний день). Это позволяет легко вычислять абсолютный и относительный прирост день ко дню (Day-over-Day growth).

6. Сравнение оконной функции и обычного GROUP BY

Задача: Вывести список товаров с их ценой и средней ценой по их категории.

Способ 1: Обычный GROUP BY (с подзапросом и соединением)

```
SELECT p.title, p.price, c.avg_price
FROM products p
JOIN (
    SELECT category_id, AVG(price) AS avg_price
    FROM products GROUP BY category_id
) c ON p.category_id = c.category_id;
```

	title text	price numeric (12,2)	avg_price numeric
1	Лежанка «Classic» №1	3200.31	2565.4310625000000000
2	Когтеточка «Light» №2	3310.15	2484.7961818181818182
3	Мяч «Sensitive» №3	2781.39	2440.9067346938775510
4	Сухой корм «Active» №4	527.80	2544.9324844720496894
5	Сухой корм «Premium» №5	1366.08	2544.9324844720496894
6	Шампунь «Classic» №6	4715.86	2535.2092617449664430
7	Шампунь «Light» №7	4916.12	2535.2092617449664430
8	Шампунь «Sensitive» №8	4550.87	2535.2092617449664430
9	Лежанка «Active» №9	1646.51	2565.4310625000000000
10	Лежанка «Premium» №10	3366.62	2565.4310625000000000
11	Сухой корм «Classic» №11	4100.20	2544.9324844720496894
12	Мяч «Light» №12	3242.27	2440.9067346938775510
13	Мяч «Sensitive» №13	4730.09	2440.9067346938775510
14	Мяч «Active» №14	475.94	2440.9067346938775510
15	Ошейник «Premium» №15	3704.89	2597.5757142857142857
16	Лежанка «Classic» №16	361.67	2565.4310625000000000
17	Шампунь «Light» №17	4712.36	2535.2092617449664430
18	Лежанка «Sensitive» №18	357.35	2565.4310625000000000
19	Мяч «Active» №19	369.67	2440.9067346938775510
20	Ошейник «Premium» №20	4211.88	2597.5757142857142857
21	Лежанка «Classic» №21	4419.64	2565.4310625000000000
22	Влажный корм «Light» №22	4287.73	2715.0285714285714286
23	Ошейник «Sensitive» №23	3354.26	2597.5757142857142857
24	Мяч «Active» №24	1345.56	2440.9067346938775510
25	Мяч «Premium» №25	3178.22	2440.9067346938775510

Total rows: 1000 | Query complete 00:00:00.255

Способ 2: Оконная функция

```
SELECT title, price, AVG(price) OVER (PARTITION BY category_id) AS
avg_price
FROM products;
```

	title text	price numeric (12,2)	avg_price numeric
1	Сухой корм «Light» №342	3170.55	2544.9324844720496894
2	Сухой корм «Light» №702	442.78	2544.9324844720496894
3	Сухой корм «Light» №457	1737.25	2544.9324844720496894
4	Сухой корм «Light» №832	3558.02	2544.9324844720496894
5	Сухой корм «Premium» №770	730.23	2544.9324844720496894
6	Сухой корм «Premium» №460	924.82	2544.9324844720496894
7	Сухой корм «Light» №882	797.32	2544.9324844720496894
8	Сухой корм «Premium» №560	2097.39	2544.9324844720496894
9	Сухой корм «Light» №467	2458.90	2544.9324844720496894
10	Сухой корм «Active» №879	2423.61	2544.9324844720496894
11	Сухой корм «Classic» №771	208.76	2544.9324844720496894
12	Сухой корм «Premium» №470	2176.97	2544.9324844720496894
13	Сухой корм «Classic» №471	1009.55	2544.9324844720496894
14	Сухой корм «Sensitive» №473	3528.80	2544.9324844720496894
15	Сухой корм «Light» №477	542.78	2544.9324844720496894
16	Сухой корм «Classic» №876	4035.91	2544.9324844720496894
17	Сухой корм «Light» №482	3393.79	2544.9324844720496894
18	Сухой корм «Sensitive» №488	560.26	2544.9324844720496894
19	Сухой корм «Active» №489	2216.58	2544.9324844720496894
20	Сухой корм «Sensitive» №493	1407.19	2544.9324844720496894
21	Сухой корм «Active» №554	3513.36	2544.9324844720496894
22	Сухой корм «Sensitive» №498	614.18	2544.9324844720496894
23	Сухой корм «Premium» №860	4466.76	2544.9324844720496894
24	Сухой корм «Active» №869	1436.29	2544.9324844720496894
25	Сухой корм «Light» №867	2460.89	2544.9324844720496894

Total rows: 1000 | Query complete 00:00:00.123

Вывод

Оконная функция удобнее, так как она позволяет получить и агрегированный показатель (средняя цена), и детальную информацию (название и цена каждого товара) в одном простом запросе без необходимости писать вложенные подзапросы и соединять таблицу саму с собой. Это делает код более читаемым и производительным.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены на практике оконные функции SQL. С их помощью решены задачи ранжирования товаров внутри категорий, выделения топ-N элементов, расчёта нарастающего итога, определения процентной доли и сравнения показателей текущего периода с предыдущим. Продемонстрировано преимущество оконных функций перед традиционной агрегацией GROUP BY для задач, требующих одновременного вывода детальных строк и сводных показателей по группам.